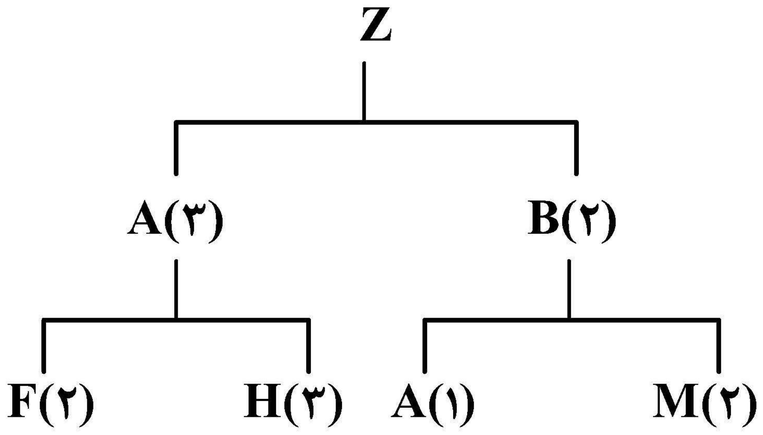
۱۶۶- مشاهدات نمونه‌گیری در مدت ۸۰ ساعت بر روی تعدادی کارگر که وظیفه‌ای را انجام می‌دهند، اطلاعات زیر را فراهم کرده است. زمان استاندارد انجام وظیفه چند دقیقه است؟

ـ میزان تولید: ۳۲۰ واحد
ـ راندمان: ۹۰٪
ـ نرخ بیکاری: ۲۰ درصد
ـ اضافات مجاز: ۲۵٪

۱) ۱۱ ۲) ۱۵ ۳) ۹/۵ ۴) ۱۳/۵

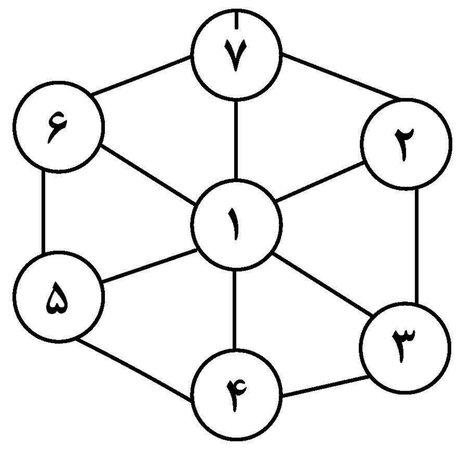
۱۶۷- درخت محصول Z مفروض است. اگر ۵۰ واحد A و ۵۰ واحد B در انبار داشته باشیم، برای تولید ۱۰۰ واحد Z، به چند واحد F نیاز داریم؟



۱) ۶۰۰
۲) ۷۰۰
۳) ۸۰۰
۴) ۹۰۰

۱۶۸- یک کارگاه دارای ۷ ایستگاه کاری با فواصل یکسان از یکدیگر، به شکل زیر، استقرار یافته است. با توجه به جدول فراوانی حمل‌ونقل قطعات میان ایستگاه‌ها، بهتر است کدام ایستگاه در موقعیت ۱ قرار گیرد؟

به / از	A	B	C	D	E	F	G
A		۲۰۰		۱۶۰			
B				۲۰۰	۵۰۰	۱۵۰	
C		۶۰۰					
D					۲۰۰		۳۰۰
E				۲۰۰			
F							
G							



۱) A ۲) B ۳) D ۴) G

۱۶۹- پنج قطعه برای آماده‌سازی جهت مونتاژ نهایی باید در دو ایستگاه کاری A و B به‌ترتیب پردازش شوند. زمان‌های پردازش آنها در جدول ارائه شده است. بهترین توالی پردازش این قطعات، از چپ به راست چگونه است؟

ایستگاه / قطعه	A	B
P_1	۸	۵
P_2	۳	۶
P_3	۵	۲
P_4	۴	۱
P_5	۴	۷

۱) $P_1 , P_2 , P_3 , P_4 , P_5$
۲) $P_1 , P_3 , P_4 , P_2 , P_5$
۳) $P_4 , P_3 , P_1 , P_5 , P_2$
۴) $P_2 , P_5 , P_1 , P_3 , P_4$

۱۷۰- تقاضای سالانه یک کالا ۲۰۰۰ واحد است. اگر هزینه نگهداری هر واحد، برابر ۱ و هزینه هر بار سفارش‌دهی برابر ۱۰ واحد پولی باشد، بهترین فاصله زمانی بین هر دو بار سفارش (دوره سفارش) چقدر است؟ (سال را ۳۰۰ روز درنظر بگیرید.)

۱) ۳۰ ۲) ۲۵
۳) ۲۰ ۴) ۱۰

۱۷۱- اندازه بهینه سفارش، با کدام مورد، رابطه معکوس دارد؟

۱) حاشیه سود موردِانتظار ۲) هزینه ثابت سفارش‌دهی
۳) هزینه نگهداری ۴) میانگین تقاضای دوره‌های قبل

۱۷۲- به‌منظور پیش‌بینی فروش محصولی که الگوی تقاضای بازار آن دارای روند و تغییرات فصلی است، کدام روش پیشنهاد می‌شود؟

۱) رگرسیون ۲) نمو هموار چندگانه
۳) میانگین متحرک ۴) نمو هموار ساده

۱۷۳- کدام مورد، درخصوص نمودار گانت درست است؟

۱) توالی فعالیت‌ها را مشخص می‌کند.

۲) فعالیت‌ها و مسیر بحرانی را نشان می‌دهد.

۳) روابط پیش‌نیازی فعالیت‌ها را مشخص می‌کند.

۴) تأخیر احتمالی در تکمیل پروژه را از ابتدا معلوم می‌کند.

۱۷۴- در چارچوب تصمیمات برنامه‌ریزی تولید، کدام مورد نسبت به سایر موارد، زودتر انجام می‌شود؟

۱) زمان‌بندی سفارشات ۲) برنامه‌ریزی مواد موردنیاز

۳) زمان‌بندی اصلی (کلان) تولید ۴) برنامه‌ریزی تجمیعی (ادغامی)

۱۷۵- با توجه به اطلاعات جدول زیر، برآورد تقاضای دوره n به روش نمو هموار با درنظرگرفتن $\alpha = ۰/۵$ کدام است؟

دوره	فروش واقعی	پیش‌بینی فروش
n – ۲	۱۲	۱۴
n – ۱	۱۰	
n		

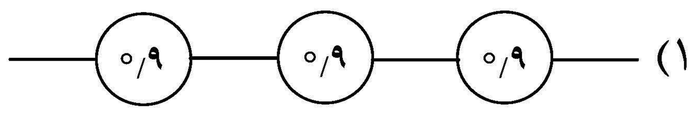
۱) ۱۳

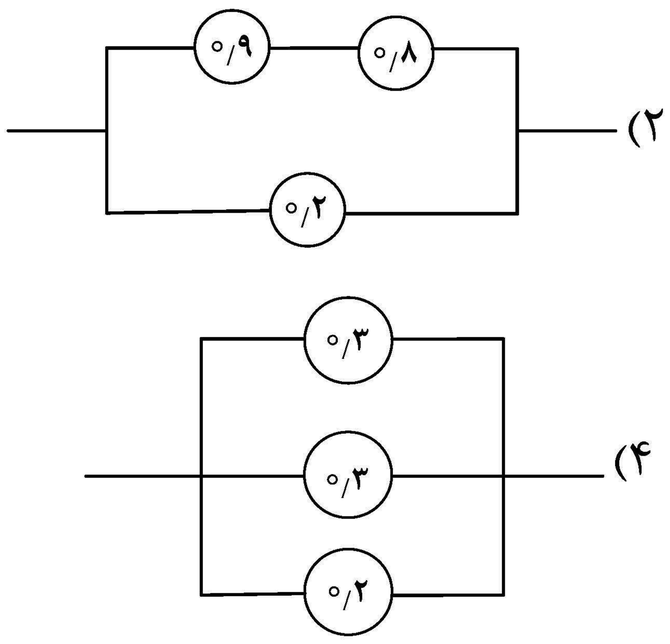
۲) ۱۲/۵

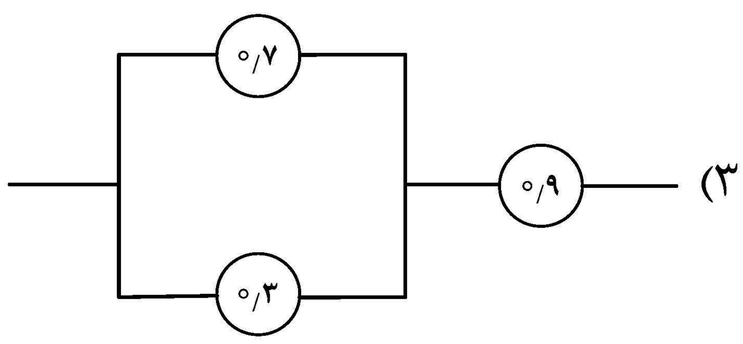
۳) ۱۱/۵

۴) ۱۰

۱۷۶- اگر اعداد روی دوایر، نشان‌دهنده قابلیت اطمینان هر ایستگاه باشد،کدام مورد قابلیت اطمینان کمتری دارد؟

۱)


۲)


۳)


۴)

۱۷۷- برای تعداد زدگی‌های یک توپ پارچه، از کدام نمودار کنترل باید استفاده شود؟

۱) C ۲) P

۳) np ۴) $\bar{x}$ و R

۱۷۸- کدام روش مکان‌یابی تسهیلات، موقعیت مکانی را به‌عنوان یک متغیر پیوسته درنظر می‌گیرد؟

۱) نیروی جاذبه ۲) حرکت ـ مسافت

۳) هزینه حمل‌ونقل ۴) وزن‌دهی به عوامل

۱۷۹- شرکتی چند کالا را خرید و فروش می‌کند. اگر سود ناخالص هر واحد محصول، ۳۰ درصد از قیمت فروش و سایر هزینه‌ها ثابت و برابر ۲۸۰ میلیون ریال باشد، این شرکت چند ریال محصول باید بفروشد تا ۵۰ میلیون ریال سود کند؟

۱) ۲۳۱ ۲) ۴۰۰

۳) ۹۳۳ ۴) ۱۱۰۰

۱۸۰- جدول زیر، پیش‌بینی تقاضا برای محصولی در چهار فصل سال را نشان می‌دهد. تعداد روزهای کاری درهر فصل ۸۰ است. درصورتی‌که بخواهیم برنامه‌ریزی تولید ثابت داشته باشیم، در هر فصل حداقل چند واحد باید تولید شود تا در طول سال هیچ‌گاه با کمبود مواجه نشویم؟

فصل	تقاضا
بهار	۳۲۰۰
تابستان	۴۸۰۰
پاییز	۶۴۰۰
زمستان	۱۶۰۰

۱) ۴۸۰۰

۲) ۴۰۰۰

۳) ۳۲۰۰

۴) ۸۰۰۰